

3月31日 周二

微积分，共5题。

3月是值得回忆的，4月继续加油！

祝顺利！

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的极限, 其中 $a_n = \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}, n \in \mathbf{N}_+$.

2. 设 $y = 2x + \sin x$, 求其反函数 $x = x(y)$ 的二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

3. 若曲线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围图形的面积为 6π , 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知曲线 $L: y = \ln \sqrt{x} \ (2 \leq x \leq 4)$, 在 L 上的任意点 $P(x, y)$ 作切线, 记切线与曲线 L 在 $2 \leq x \leq 4$ 时所围成的有界区域的面积为 S .

(1) 求一点 P_0 , 使上述面积 S 关于 x 的变化率为零;

(2) 当点 $P(x, y)$ 在曲线上移动至 $\left(e, \frac{1}{2}\right)$ 时, 横坐标关于时间的变化率为 1, 求此时面积关于时间的变化率 $\frac{dS}{dt}$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x) < 0$, $0 \leq f(x) \leq 1$. 记曲线 $y = f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的长度为 a , 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得对任意 $x \in (0, \xi)$, 有 $f'(x) > 0$;

(2) $a < 3$.